

NOI模拟赛

题目名称	锦标赛	胡言乱语	树上分糖果
源文件	competition.cpp	nonsense.cpp	candy.cpp
输入文件	competition.in	nonsense.in	candy.in
输出文件	competition.out	nonsense.out	candy.out
时间限制	2.0秒	2.0秒	4.0秒
空间限制	512MB	512MB	512MB
测试点数量	10	10	20
测试点是否等分	是	是	是
题目类型	传统型	传统型	传统型
比较方式	全文比较	全文比较	全文比较

锦标赛

文件名 `competition.cpp/.in/.out`，时间限制 2 秒，空间限制 512MB。

题目描述

有 n 个人排成一行，其中从左到右第 i 个人的能力为 a_i 。两个能力为 x, y 的人战斗的胜率分别为 $\frac{x}{x+y}$ 和 $\frac{y}{x+y}$ 。

比赛会进行 $n - 1$ 轮，每一轮会随机选出一对相邻的选手进行战斗，输掉的人会离开队伍，剩下的人并成一个队伍，继续进行战斗。

对于每个选手，求出最后获胜的概率，输出答案对 998244353 取模的结果。

输入格式

第一行一个整数 n 。

接下来一行 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

输出格式

n 行，每行一个整数，表示从左到右每个选手获胜的概率。

样例1

样例输入

```
3
1 2 3
```

样例输出

```
881782512
465847365
648858830
```

样例2,3

见下发文件

数据范围

对于所有数据，保证 $2 \leq n \leq 500, 1 \leq a_i \leq 10^8$ 。

对于前 20% 的数据满足： $n \leq 15$ 。

对于前 40% 的数据满足： $n \leq 60$ 。

对于前 50% 的数据满足： $n \leq 150$ 。

对于另外 20% 的数据满足： $a_i = 1$ 。

胡言乱语

文件名 `nonsense.cpp/.in/.out` , 时间限制 2 秒, 空间限制 512MB。

题目背景

哈哈实打实的肩膀基本建安十八年的纪念爱说大话教案课件会计科工卡就开始角度看更换交换机上的教案或点击撒谎大手大脚。

题面描述

给定 n, x, y , 设 $f_{n,x,y}(a, b)$ 是下式的值:

$$\sum_{i=a}^{n-b} \binom{i}{a} x^{i-a} \binom{n-i}{b} y^{n-i-b}$$

进行 q 次询问, 每次给定 a_i, b_i , 求 $f_{n,x,y}(a_i, b_i) \bmod 998244353$ 的值。

注意: 其中的 $\binom{i}{a}$ 表示组合数从 i 个里选择 a 个

输入格式

第一行 4 个整数 n, q, x, y 。

接下来 q 行, 每行两个整数 a_i, b_i 。

输出格式

输出 q 行, 每次询问输出一行一个整数答案。

样例1

样例输入

```
3 2 1 2
1 1
1 2
```

样例输出

```
6
1
```

样例2,3

见下发文件。

数据范围

对于前 10% 的数据, 满足 $n \times q \leq 10^7$;

对于另外 10% 的数据, 满足 $a_i = 0$;

对于另外 10% 的数据, 满足 $b_i = 0$;

另有 10% 的数据, 满足 $x = y$ 。

对于所有数据, 满足：

$$2 \leq n \leq 10^9$$

$$0 \leq x, y < 998244353$$

$$1 \leq q \leq 2 \times 10^5$$

$$1 \leq a_i, b_i \leq 5000$$

$$a_i + b_i \leq n$$

$$\max(a_1, b_1, \cdots, a_q, b_q) \leq 5000$$

树上分糖果

文件名 `candy.cpp/.in/.out`，时间限制 4 秒，空间限制 512MB。

题目描述

一棵无根树有 n 个节点，编号 $1 \sim n$ 。

树上每个节点有个袋子，袋子里可以放一定数量的糖果。节点 i 的袋子至多可以装 s_i 颗糖果，虽然不知道 s_i 的确切数值，但规定每个 s_i 都是不超过 10^{18} 的非负整数。

初始所有袋子都是空的。

接下来有 q 次操作，操作有以下三种：

- `1 a b x`：对于节点 a 到节点 b 的简单路径上每一个袋子，分别放入 x 颗糖果，每个袋子至多放满为止；
- `2 a b x`：对于节点 a 到节点 b 的简单路径上每一个袋子，分别取走 x 颗糖果，每个袋子至多取空为止；
- `3 a y`：假如节点 a 的袋子现在装有恰好 y 颗糖果，查询 s_a 所有可能的值的总和 $\bmod 998\,244\,353$ 。如果不存在符合要求的 s_a ，输出 -1 。

输入格式

第一行两个整数 n, q 。

接下来 $n - 1$ 行，每行两个整数 u_i, v_i ，表示树上一条边。

接下来 q 行，每行 3 个整数或者 4 个整数，表示一次操作。

输出格式

对于每次第 3 种操作，输出 1 个整数答案。

样例1

样例输入

```
3 8
1 2
1 3
1 1 3 2
2 1 3 1
1 2 3 2
3 3 1
3 3 2
3 3 3
3 2 0
3 2 10
```

样例输出

1
2
75433844
0
-1

样例2,3,4

见下发文件

数据范围

样例1解释

对于前三次询问：

- 节点 3 的袋子在查询前被执行了三次操作，依次是“放入 2 颗”、“取走 1 颗”、“放入 2 颗”。
 - 如果容量 $s_3 = 0$ ，则此时装有 0 颗糖果；
 - 如果容量 $s_3 = 1$ ，则此时装有 1 颗糖果；
 - 如果容量 $s_3 = 2$ ，则此时装有 2 颗糖果；
 - 如果容量 $3 \leq s_3 \leq 10^{18}$ ，则此时装有 3 颗糖果。
- 第 1 次询问要求此时装有 1 颗糖果，则 s_3 只可能是 1；
- 第 2 次询问要求此时装有 2 颗糖果，则 s_3 只可能是 2；
- 第 3 次询问要求此时装有 3 颗糖果，则 s_3 可能是区间 $[3, 10^{18}]$ 范围内的任意整数，算出总和再取模之后得到答案 75 433 844。

对于第四次和第五次询问：

- 节点 2 的袋子在查询前被执行了一次操作，是“放入 2 颗”。
- 如果要求当前装有 0 颗糖果，则 s_2 只可能是 0；
- 无论如何，都不可能使当前装有 10 颗糖果。

数据范围

测试点	$n, q \leq$	特殊性质
1	10	
2	100	
3, 4	1 000	
5, 6	100 000	$n = 1$ ，操作 1 和 2 都满足 $a = b$
7, 8	100 000	操作 1 和 2 都满足 $a = b$
9, 10, 11	100 000	操作 1 和 2 都满足 $x = 1$
12, 13	30 000	树边满足 $ u_i - v_i = 1$
14	100 000	树边满足 $ u_i - v_i = 1$
15, 16	30 000	
17	100 000	

测试点	$n, q \leq$	特殊性质
18	300 000	操作 3 约占所有 q 次操作的 5%
19	300 000	操作 3 约占所有 q 次操作的 95%
20	300 000	

所有数据： $1 \leq n, q \leq 300\,000$, $1 \leq u_i, v_i, a, b \leq n$, $0 \leq x \leq 10^9$, $0 \leq y \leq 10^{18}$ 。